CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫₀^∞ n!/∏(k + x) dx (Mines)

Énoncé

Calculer $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} \dfrac{n!}{\prod_{k=1}^{n}(k+x)}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{n!}{\prod(k+x)} = \prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+x} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1+x/k}$.

Ce qu'on te demande. Domination par les deux premiers facteurs ; limite simple par passage au logarithme.

Corrigé

1. Domination

Pour $n \geqslant 2$ et $x \geqslant 0$, chaque facteur $\frac{k}{k+x}$ est dans $]0,1]$, donc

$$0 < \frac{n!}{\prod_{k=1}^{n}(k+x)} = \prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+x} \leqslant \frac{1}{1+x} \cdot \frac{2}{2+x} = \varphi(x),$$

et $\varphi(x) \sim \frac{2}{x^2}$ en $+\infty$: φ est intégrable sur $[0,+\infty[$.

2. Limite simple

Pour $x > 0$:

$$\ln \prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+x} = -\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{x}{k}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty,$$

car $\ln(1+\frac{x}{k}) \sim \frac{x}{k}$ est le terme général positif d'une série divergente. Donc l'intégrande tend vers 0 pour $x > 0$ (et vaut 1 en $x = 0$).

3. Conclusion

$$\int_0^{+\infty} \frac{n!}{\prod_{k=1}^{n}(k+x)}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Pour $n = 1$, l'intégrale diverge : on ne commence qu'à $n = 2$.

Le piège

Le premier facteur seul, $\frac{1}{1+x}$, n'est pas intégrable : il en faut deux.

La méthode

Produits de facteurs dans $]0,1]$: dominer par un produit partiel fixe ; limite simple par le logarithme et une série divergente.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.